

اختبار الفصل الأول لمادة الرياضيات

التمرين الأول: (4ن)

$$\begin{cases} k(x) = (x+1)e^{\frac{1}{x}}; x > 0 \\ k(0) = 0 \end{cases}$$

نعتبر الدالة k المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ بما يلي:

في كل ما يلي أجب ب (صحيح) أو (خطأ) مع التبرير.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} k(x) = 0 \quad -1$$

-2 الدالة k قابلة للاشتقاق عند القيمة 0 .

$$-3 \text{ من أجل } x \in]0; +\infty[\text{ لدينا } k'(x) = \frac{x^2 - x - 1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} .$$

-4 المستقيم ذي المعادلة $y = x + 2$ مقارب مائل للمنحنى (c_k) الممثل للدالة k عند $+\infty$.

التمرين الثاني: (6ن)

cb عدنان طبيعيان حيث $1 \leq b \leq c$.

1 عين العددين cb علما أنه في النظام ذي الأساس 8 يكون : $b+c = 46$ و $bc = 545$.

2 نعتبر في IN^2 المعادلة : $(E) \quad 21x - 17y = 8$.

- عين ثنائية $(x_0; y_0)$ حل خاص للمعادلة (E) ، ثم حل في IN^2 المعادلة (E) .

3 أ- أدرس تبعا لقيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 9^n على 13 .

ب- بين أنه إذا كان $(\alpha; \beta)$ حل للمعادلة (E) فإن : $3^{34\beta+20} - 9^{21\alpha} - 2 \equiv 0 [13]$.

ج- عين باقي القسمة الاقليدية للعدد $(10 + 38 \times 628^{1439} - 2 \times 724^{2017})$ على 13 .

التمرين الثالث: (10ن)

I . نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $]-1; 3]$ كما يلي : $g(x) = 2 \ln(x+1) - \frac{x}{x+1}$

1/ أدرس تغيرات الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها .

2/ بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين أحدهما معدوم والآخر α يحقق $-0.8 < \alpha < -0.7$.

3/ عين حسب قيم x إشارة $g(x)$.

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^2}{\ln(x+1)}; x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

II لتكن f هي الدالة المعرفة على المجال $]-1; 3]$ كما يلي :

و (c_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(\vec{o}; \vec{i}; \vec{j})$.

1/ بين أن الدالة f تقبل الاشتقاق عند الصفر، ثم أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

2/ أ- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $] -1; 0[\cup] 0; 3]$: $f'(x) = \frac{xg(x)}{[\ln(x+1)]^2}$

ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f .

ب- بين أن $f(\alpha) = 2\alpha(\alpha+1)$ ، ثم عين حصرا لـ $f(\alpha)$.

ج- أحسب كل من $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ و $f(3)$ ثم شكل جدول تغيرات الدالة f .

3 / أ- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $] -1; 3]$ فإن: $x - \ln(x+1) \geq 0$.

ب- أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المماس (T) .

4/ عين معادلة للمستقيم (T') الموازي للمماس (T) والذي يتقاطع مع (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 3.

5/ أرسم كل من (T) ، و (T') و (C_f) في نفس المعلم.

6/ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة $f(x) = x + m$.

III نعتبر الدالة العددية h المعرفة على $] -1, 3]$ ب :

$$\begin{cases} h(x) = \frac{x^2}{|\ln(x+1)|}; x \neq 0 \\ h(0) = 0 \end{cases}$$

وليكن (C_h) المنحنى الممثل لها.

1- أكتب $h(x)$ دون استعمال رمز القيمة المطلقة، ثم بين إنطلاقا من (C_f) كيف يمكن رسم (C_h) .

2- أرسم (C_h) في نفس المعلم.